



吉 林 大 学

大学物理实验报告

公共物理教学与研究中心

2023—2024 学年

实验名称 RLC稳态特性

姓 名 孟德昭

学 号 20220219

班 级 202249

仪器台号

实验时间 第 15 周
星期 六

实验成绩 高文竹

指导教师 高文竹

- ☐ 上午 8:00—11:00
☐ 下午 13:30—16:30
☒ 晚上 6:30—21:30



南岭物理实验室微信公众号



扫描全能王 创建

一、实验目的 (2分)

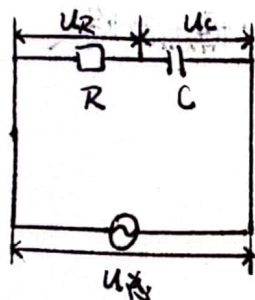
预习批阅

1. 用示波器观察RLC串联电路的幅频特性和相频特性
2. 学会用双踪示波器测相位差
3. 测定RLC串联电路的谐振频率.

二、实验原理 (8分)

要求：简述实验原理，画出原理图（电路图或光路图等）

1. RC串联电路的幅频特性和相频特性



$$U_R = IR$$

$$U_C = \frac{1}{\omega C}$$

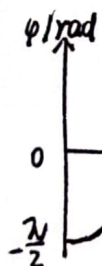
$$\Rightarrow U_{\text{总}} = I \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} \quad I = \frac{U_{\text{总}}}{Z} = \frac{U_{\text{总}}}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$ 表示电路中的阻抗

$\varphi = -\arctan \frac{1}{\omega CR}$ 表示电流I与电压U总的相位差

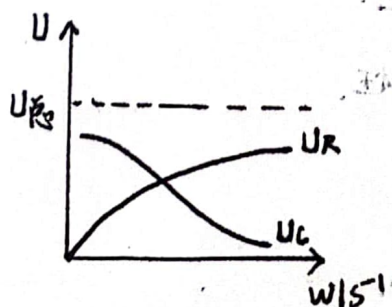
(1) 阻抗Z与 ω 相关，Z随 ω 增加而减小

(2) 电压U总和电流I间的相位差 φ 与 ω 相关



相频特性曲线

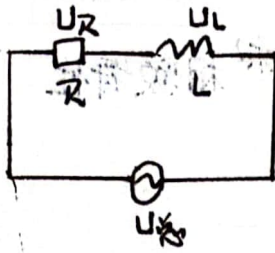
(3) $U_{\text{总}}$ 幅度定时，I、 U_R 随 ω 增加而增加， U_C 随 ω 增加而减小



幅频特性曲线



2. RL串联电路幅频特性和相频特性

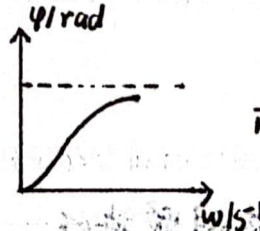


$$U_R = IR \quad U_L = I\omega L \quad U_s = IZ = I\sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}$$

电压 U_s 与电流 I 间的相位差 $\varphi = \arctan \frac{\omega L}{R}$

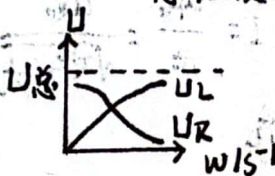
(1) 阻抗 Z 随 ω 增加而增加

(2) φ 与 ω 有关



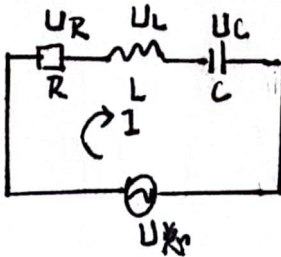
RL相频特征曲线

(3) U_s 幅度不变时, U_R 随 ω 增加而减小, U_L 随 ω 增加而增大



幅频特征曲线

3. RLC串联电路的幅频与相频特征



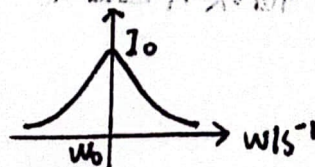
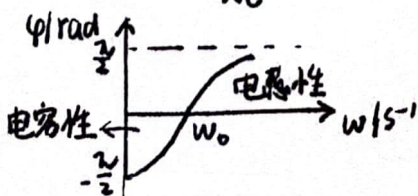
$$I = \frac{U_s}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U_s}{\sqrt{1 + (\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R})^2}}$$

电压 U_s 与电流 I 间的相位差 $\varphi = \arctan \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$

(1) $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ $I = \frac{U_s}{R} = I_0$ 电路呈纯电阻状态, 处于谐振状态

(2) $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ $I < I_0$ $\varphi > 0$ 电压超前电流, 呈感性.

(3) $\omega L < \frac{1}{\omega C}$ $I < I_0$ $\varphi < 0$ 电压落后电流, 呈容性.



三、实验测试数据及操作 (40 分)

要求：数据列表，写出测试物理量及单位

RC电路幅频测量

频率 (kHz)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
R电压 (mV)测量	358	498	631	717	776	821	855	875	890	903
C电压 (mV) 计算得	955	867	790	697	631	571	519	484	456	403

RL电路幅频特性测量

频率 (kHz)	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	1.8	2.0	2.1	2.5
R电压 (mV)测量	960	872	773	638	510	455	433	413	401	374
L电压 (mV) 计算得	780	490	634	770	860	890	901	910	916	927

RLC电路谐振频率： $f = 894 \text{ Hz}$



四、实验内容及数据处理 (40 分)

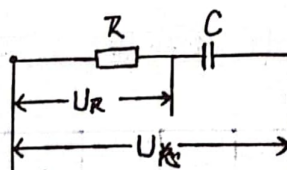
1、RC 串联电路幅频特性及相频特性

1.1) 幅频特性测量

① 连接电路, 经检查无误后接通电源

② 正弦交流电压 U_s 由信号发生器供给, 输出电压调至 1V

③ 改变信号发生器的输出频率 ω , 取 10 个测量点, 测量计算 U_R , U_C

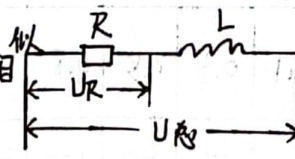


1.2) 相频特性观察

将 U_R 和 U_s 分别接在双示波器的两个输入端, 则示波器上观察到的是电流和电源电压的波形. 改变信号发生器的输出频率 ω , 观察记录两个波形间相位差的变化情况.

2、RL 串联电路幅频特性与相频特性

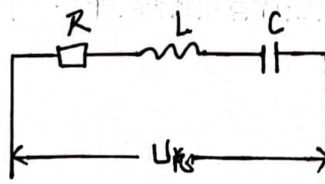
幅频特性测量及相频特性, 观察同 RC 电路相



3、RLC 串联电路的谐振频率及相频特性

1.1) 连接电路, 改变信号发生器的频率 ω , 找出谐振频率 ω_0 .

1.2) 调谐信号发生器的输出频率, 当 $\omega > \omega_0$ 和 $\omega < \omega_0$ 时, 观察 φ 随频率 ω 变化情况.



数据处理

RC电路

$$U_{\text{总}} = 1V$$

$$U_{\text{总}} = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$$

频率 (kHz)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
U_R (mV)	358	498	631	717	776	821	855	875	890	903
U_C (mV)	955	867	790	697	631	571	519	484	456	403

RL电路

$$U_{\text{总}} = 1V$$

$$U_{\text{总}} = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}$$

频率 (kHz)	0.1	0.3	0.5	0.8	1.0	1.5	1.8	2.0	2.1	2.5
U_R (mV)	960	872	773	638	510	455	433	413	401	374
U_L (mV)	280	490	634	770	860	890	901	910	916	927

RLC电路

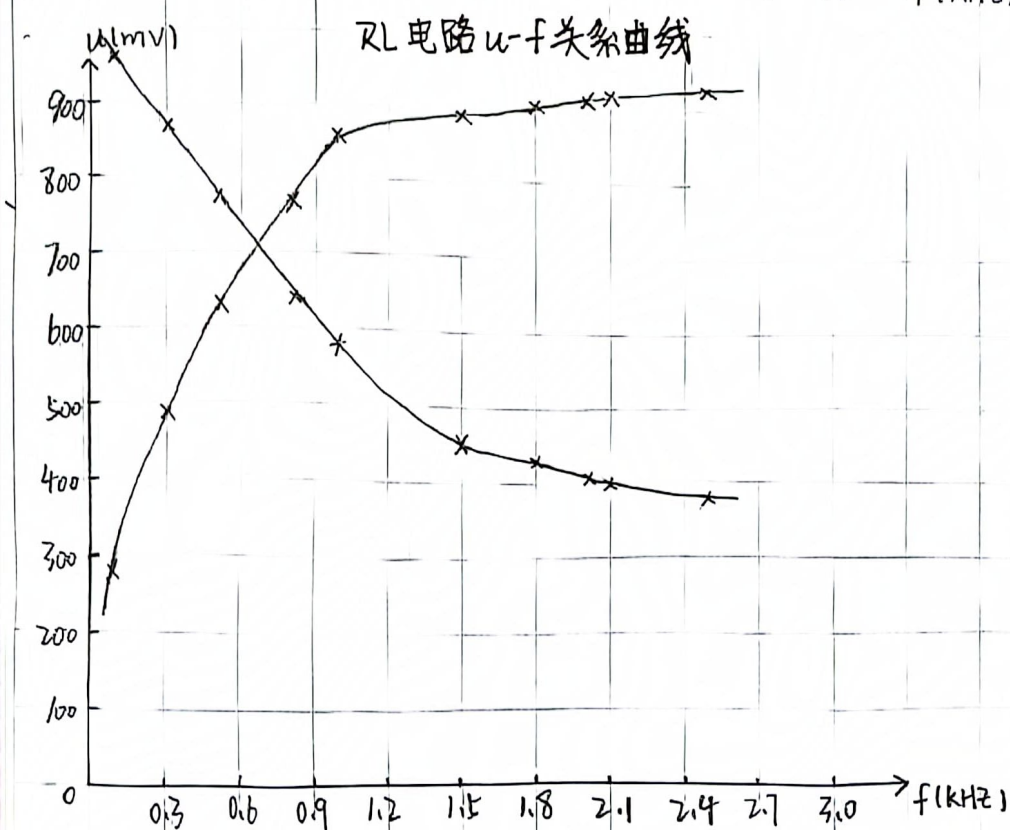
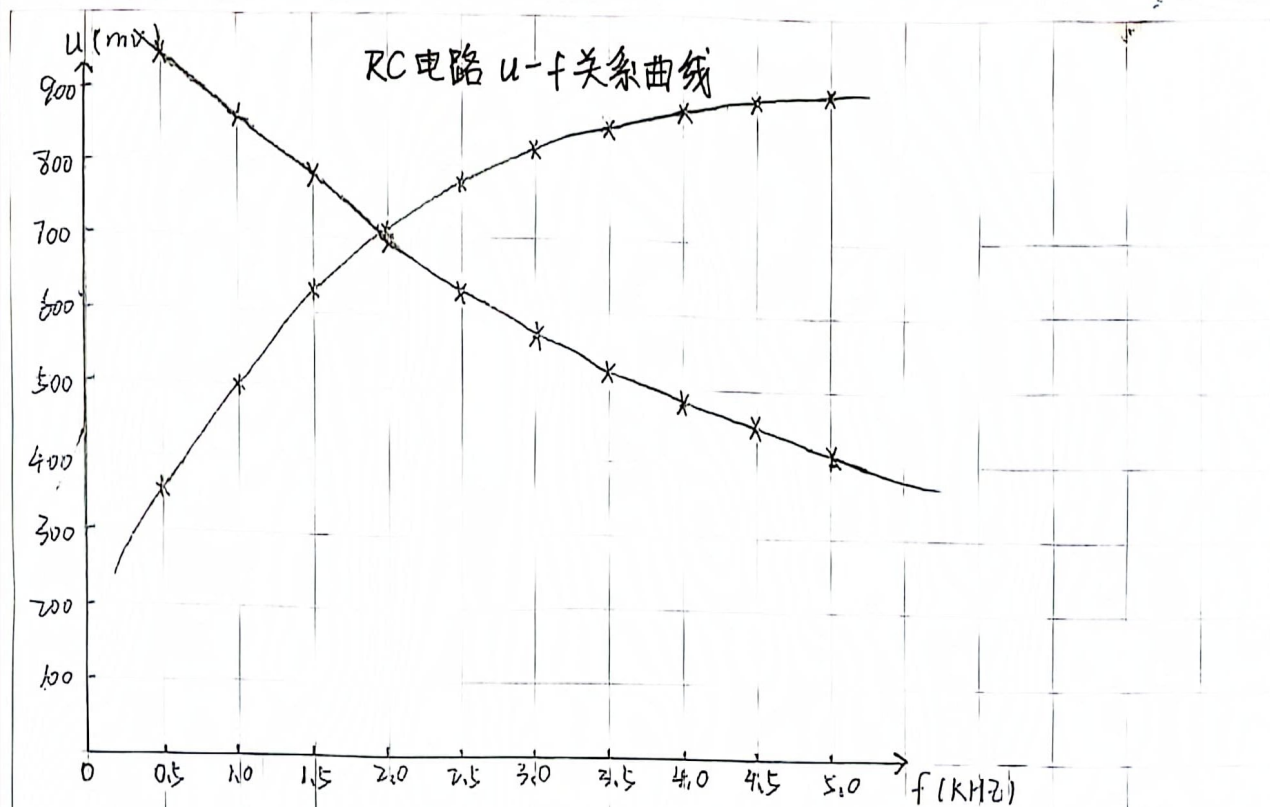
$$L = 200mH \quad C = 0.15 \mu F$$

$$\text{理论共振频率 } f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 919 \text{ Hz}$$

$$\text{实际共振频率 } f_2 = 894 \text{ Hz}$$

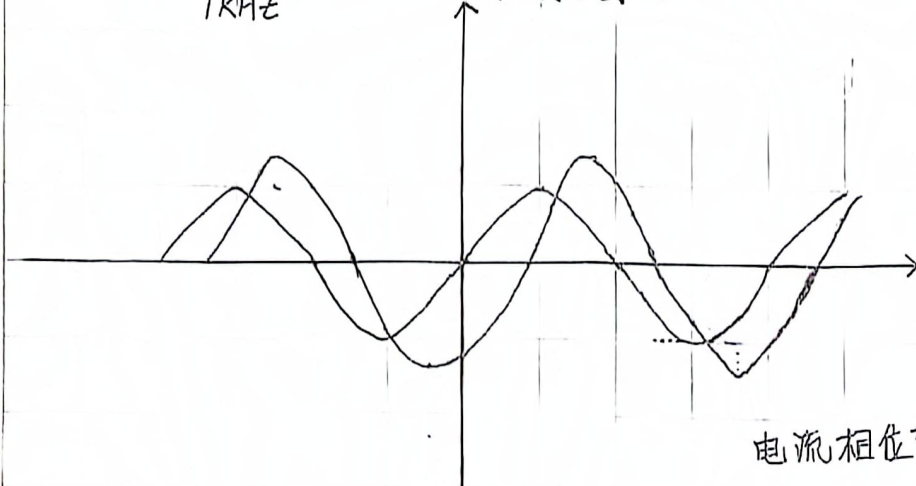


坐标纸 铅笔作图，表明坐标轴代表的物理量和单位，坐标轴分度值根据图形大小正确书写有效数字。表明绘图名称，计算斜率选取非测量点 标上坐标点。



1kHz

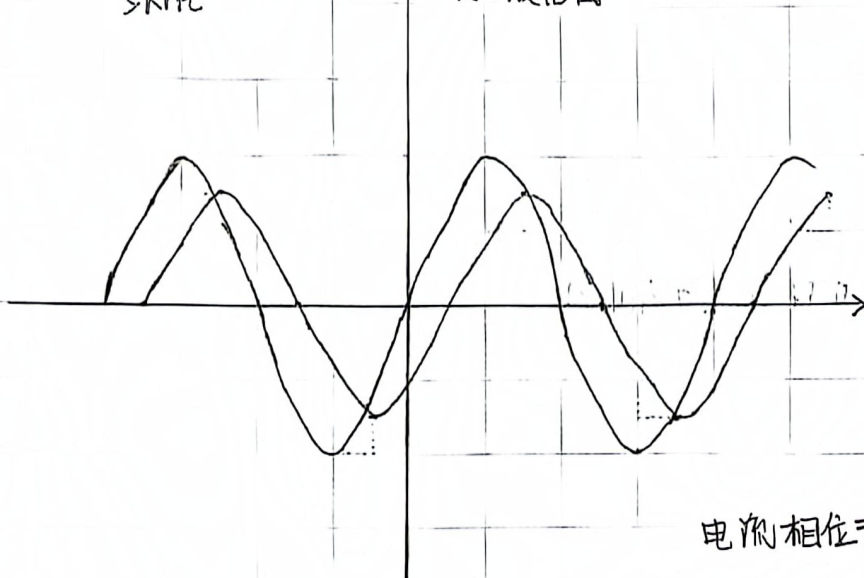
RC 波形图



电流相位落后

5kHz

RL 波形图



电流相位超前



五、思考题及拓展 (10 分)

在RC串联电路、RL串联电路、RLC串联电路中,电流和电压都为同频率正弦量。
 U_R : 电阻上的电流与电压相位相同,示波器上的波形

既表示电阻 R 的电压又表示电流

U_C : 电容对电流产生超前相位的作用

电感对电流产生滞后相位的作用

将 U_R 和 U_C 接入输入端后,示波器上有两个波形,可视 U_R 输入端为电流的波形、 U_C 输入端为电压的波形。

六、意见及建议

同学们对大学物理实验课程教学内容、教学模式、教师授课风格及教学管理有什么意见和建议,希望能畅所欲言,有你们的参与和我们的努力,相信大学物理实验课程的建设会越来越好!

